

Fiche élève séance 1

Objectifs : Séance 1

À la fin de cette séance, je dois être capable de :

- comprendre ce qu'est un réseau informatique ;
- expliquer pourquoi on relie des ordinateurs entre eux ;
- distinguer un ordinateur isolé d'un ordinateur connecté à un réseau ;
- représenter simplement un réseau ;
- comprendre qu'un réseau permet de faire circuler des informations ;
- identifier quelques problèmes liés à la communication entre machines.



Exercice : Comment faire communiquer une ville ?

Question 1

Comment pourrait-on permettre aux deux ordinateurs de communiquer ?

Question 2

Quel est le problème avec cette organisation si la ville possède 1 000 bâtiments ? Réfléchissez en groupe.

Construisons le réseau de Montesquéria

Vous devez maintenant proposer une organisation du réseau informatique de Montesquéria.

La ville de Montesquéria possède les bâtiments suivants : Mairie, Lycée, Hôpital, Bibliothèque, Caserne de pompiers, Gare, Entreprise.

Chaque bâtiment possède au moins un ordinateur.

Mission : Vous devez proposer une organisation permettant à tous les bâtiments de communiquer.

Votre réseau doit :

1. permettre à tous les bâtiments de communiquer ;
2. éviter de relier directement chaque bâtiment à tous les autres ;
3. permettre d'ajouter facilement un nouveau bâtiment ;
4. continuer à fonctionner même si une connexion est coupée.

La quatrième contrainte vous demande de réfléchir au problème rencontré précédemment : que se passe-t-il lorsqu'une connexion est coupée ?

Travail demandé

Sur votre feuille, représentez votre réseau.

Vous devez faire apparaître :

1. représentez les bâtiments ;
2. représentez les ordinateurs ;
3. représentez les connexions ;
4. ajoutez les équipements intermédiaires que vous jugez nécessaires ;
5. expliquez votre choix.

Question 3

Comment l'ordinateur de l'habitant sait-il à quel ordinateur envoyer son message ? Après tout, il y a maintenant des centaines, puis des milliers d'ordinateurs dans la ville.



Cours : Trace écrite séance 1